ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA DE BIG DATA
GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

PROYECTO: GESTIÓN INTELIGENTE DE INVENTARIOS FARMACÉUTICOS

BÚSQUEDA DEL ESTADO DEL ARTE:

El presente estado del arte identifica y analiza las herramientas, arquitecturas y marcos metodológicos relacionados con el diseño de pipelines ETL (Extract, Transform, Load) orientados a la prevención del desabastecimiento de medicamentos críticos en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

La revisión se estructura en tres ejes temáticos alineados con el proyecto: herramientas ETL/ELT para integración de fuentes heterogéneas de datos farmaceuticos; modelos de Business Intelligence aplicados a la disponibilidad de medicamentos; y el marco normativo nacional e internacional aplicable al tratamiento de datos en el sector salud colombiano.

La necesidad que motiva el proyecto surge de una realidad documentada en IPS colombianas: los datos de dispensación, órdenes de compra y consumo histórico como hojas de cálculo Excel coexisten de forma fragmentada y desconectada. Esta fragmentación impide calcular en tiempo real el stock disponible de medicamentos críticos, anticipar rupturas de inventario y activar alertas de reabastecimiento oportunas. El desabastecimiento de medicamentos esenciales en hospitales colombianos genera cancelación de procedimientos, sustitución terapéutica no planificada, mayores costos de adquisición urgente y riesgo directo para la seguridad del paciente (Ministerio de Salud, 2022).

1. Metodología de Revisión:

La busqueda se realizo en bases de datos academicas (IEEE Xplore, PubMed, Scopus, LACCEI), documentacion tecnica oficial (Apache Foundation, dbt Labs, Microsoft Docs) y fuentes del mercado latinoamericano (Dataprix, MAS Analytics).

Los términos empleados fueron: ETL pipeline pharmaceutical inventory, drug shortage prevention data integration, hospital ERP ETL desabastecimiento medicamentos, critical medicine stock alert BI, integración Excel farmacia hospitalaria ETL.

El criterio temporal fue 2020-2026. Se incluyeron soluciones ETL/ELT, plataformas BI, estudios de caso en IPS y marcos normativos aplicables al contexto colombiano.

2. Causa Raíz del Problema y Rol del Pipeline ETL:

El desabastecimiento de medicamentos críticos en IPS no es simplemente un problema de compras o logística: es, fundamentalmente, un problema de datos fragmentados y no integrados. La literatura reciente identifica tres causas técnicas directas que un pipeline ETL bien diseñado puede resolver:

Causa 1 - Silos de datos entre sistemas: Los sistemas de farmacia registran dispensaciones, los ERP registran órdenes y recepciones de compra, y los consumos históricos viven en hojas de cálculo Excel gestionadas manualmente. Ningún sistema se comunica con los otros en tiempo real. Un pipeline ETL resuelve esto extrayendo datos de cada fuente, transformándolos a un modelo unificado y cargandolos en un repositorio central o data warehouse, permitiendo calcular: stock real = entradas (ERP) - salidas (farmacia), validado contra el historico (Excel).

Causa 2 - Latencia en la detección de rupturas: Cuando los datos se consolidan manualmente en reportes semanales o quincenales, el desabastecimiento ya se produjo cuando se detecta. El ETL automatiza la frecuencia de actualización del inventario diaria o en tiempo real, permitiendo calcular el punto de reorden de cada medicamento crítico con base en el consumo promedio diario y el lead time del proveedor.

Causa 3 - Inconsistencia y baja calidad de los datos: Los registros en Excel contienen errores de tipeo, duplicados, formatos de fecha inconsistentes y nombres de medicamentos no estandarizados. La fase de Transformación del ETL aplica reglas de limpieza, estandarización por código ATC/CUPS y de duplicación, garantizando que los indicadores de inventario sean confiables para la toma de decisiones.

3. Herramientas ETL/ELT para Integración de Datos Farmaceuticos:

3.1 Herramientas de Extracción y Orquestación:

a) Apache Airflow: Airflow es la plataforma de orquestación de pipelines más adoptada globalmente. Permite definir flujos de trabajo como código Python (DAGs) con programación automática, reintentos y monitoreo centralizado. En el contexto del proyecto, Airflow puede orquestar la extracción diaria de dispensaciones del sistema de farmacia, la lectura de órdenes de compra del ERP y la ingesta de archivos Excel del histórico de consumos, ejecutandolos en secuencia y con manejo de errores. El 90% de sus usuarios lo emplean para pipelines ETL/ELT analíticos (Apache Airflow, 2023).

b) Airbyte Open Source: Airbyte ofrece más de 600 conectores predefinidos para extraer datos desde fuentes como PostgreSQL (sistemas de farmacia), SAP u Odoo (ERP hospitalario) y archivos Excel/CSV. Su licencia MIT elimina el vendedor lock-in y la versión self-hosted es gratuita (Dataprix, 2025). Para el proyecto, Airbyte gestiona la capa E (Extracción) del pipeline, replicando datos de las tres fuentes hacia un staging área en PostgreSQL.

c) Apache NiFi: NiFi permite diseñar visualmente flujos de integración de datos con soporte nativo para protocolos hospitalarios (HL7, FHIR). Es adecuado para IPS que necesitan procesar flujos de dispensación en tiempo cuasi-real desde sistemas de farmacia que generan eventos continuos. Su fortaleza frente a Airflow es el procesamiento streaming; su debilidad es la mayor complejidad operativa para equipos técnicos pequeños..

3.2 Herramientas de Transformación y Calidad de Datos:

a) dbt Core: dbt es el estándar para la capa de Transformación en arquitecturas modernas. Permite definir modelos SQL versionados que transforman los datos crudos del staging (dispensaciones brutas, compras sin estandarizar, Excel con errores) en tablas limpias y confiables en el data warehouse.

b) Great Expectations: Librería Python de código abierto para validación y perfilado de calidad de datos. Permite definir expectativas sobre los datos extraídos de Excel y los sistemas de farmacia por ejemplo: el campo stock disponible nunca debe ser negativo; el código de medicamento debe ser un entero válido. Integrado en el pipeline, detiene la carga si los datos no cumplen los criterios de calidad, evitando que registros erróneos contaminen los indicadores de inventario.

4. **Business Intelligence para Alertas de Desabastecimiento:**

a) Microsoft Power BI: Power BI actúa como capa de visualización downstream del pipeline ETL: recibe los datos transformados del data warehouse y genera dashboards interactivos con KPIs de inventario crítico: nivel de stock actual vs. punto de reorden, días de cobertura restantes, medicamentos en zona de alerta roja/amarilla/verde, y tendencia de consumo por servicio clínico. Las alertas automáticas por correo se configuran cuando un medicamento crítico cae por debajo del umbral definido (MAS Analytics, 2025). Licenciamiento: $10/usuario/mes.

b) Modelo BI para Inventarios Farmacéuticos: Este estudio propone un modelo estructural de BI validado en farmacia hospitalaria que integra rotación de inventario, control de caducidad y tiempos de entrega de proveedores. Su aporte clave es la metodología de cálculo del índice de criticidad de medicamentos: combina frecuencia de consumo, costo unitario y riesgo terapéutico para priorizar qué medicamentos deben monitorearse con mayor frecuencia en el pipeline ETL. Los autores concluyen que integrar modelos epidemiológicos en el pipeline mejora significativamente la precisión de las alertas de reabastecimiento.

c) Evidencia Empírica: Una revisión sistemática de 40 estudios reporta que implementar pipelines ETL integrados con dashboards BI genera: reducción del desabastecimiento en un 32% con modelos predictivos, incremento del 27% en la precisión de las reposiciones automáticas, y reducción del 18% en costos operativos. El análisis de viabilidad indica inversiones de $2,500-$45,000 USD con ROI proyectado entre 16 y 24 meses (LACCEI, 2025).

5. Análisis Crítico del Estado Actual:

El análisis de las soluciones identificadas revela que las herramientas tecnológicas necesarias para resolver el problema de desabastecimiento ya existen y son maduras. La brecha no es tecnológica sino de integración y adaptación contextual.

Se identifican tres brechas específicas que el presente proyecto busca abordar:

1. Ausencia de pipelines ETL diseñados para la triada farmacia-ERP-Excel en IPS colombianas: Ninguna de las herramientas revisadas ofrece conectores preconstruidos para los sistemas de farmacia más comunes en IPS medianas colombianas (Servinte, ClinicaCloud, sistemas propietarios locales). Los pipelines deben construirse a medida combinando Airbyte o scripts Python para extracción, dbt para transformación y PostgreSQL como data warehouse.

2. Modelos de punto de reorden no adaptados al contexto colombiano: Los modelos documentados asumen cadenas de suministro estables con lead times predecibles. En Colombia, la disponibilidad de medicamentos críticos está sujeta a fluctuaciones por desabastecimiento nacional, problemas cambiarios en importaciones y restricciones del INVIMA. El pipeline ETL debe incorporar variables de contexto local para calcular puntos de reorden ajustados al riesgo real.

3. Estrategias de limpieza ETL específicas para Excel: La literatura identifica que los registros manuales en Excel son la fuente de mayor contaminación de datos en inventarios farmacéuticos: duplicados, errores de tipeo y formatos no estandarizados. Ningún estudio revisado documenta una estrategia sistemática de limpieza ETL específica para esta fuente en el contexto colombiano. La fase de Transformación del pipeline propuesto debe diseñar reglas explícitas para limpiar y estandarizar estos datos.

6. Marco Normativo Aplicable:

a) Decreto 2200 de 2005: Reglamenta el servicio farmacéutico en Colombia. Define los procesos obligatorios de gestión del inventario: selección, adquisición, recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos. El pipeline ETL debe garantizar que los datos extraídos de cada sistema reflejen estos procesos y que el data warehouse permita auditar el cumplimiento de cada etapa. Es la norma central que justifica regulatoriamente la necesidad del proyecto.

b) Resolución 1403 de 2007: Adopta el Manual de Condiciones Esenciales del Servicio Farmacéutico. Establece registros obligatorios de inventario con trazabilidad por lote y control de fechas de vencimiento. El modelo de datos del data warehouse debe contemplar los campos exigidos para que los reportes sean válidos ante auditorías regulatorias.

c) Lineamientos INVIMA: El INVIMA exige registros trazables de medicamentos para el reporte oportuno de eventos adversos al Programa Nacional de Farmacovigilancia. El pipeline debe incluir número de lote y fecha de vencimiento como campos obligatorios en el modelo de datos del data warehouse (INVIMA, 2025).

Nº	Solución / Año	Rol en el ETL	Fuentes que conecta	Aporte al problema de desabastecimiento	Limitación para el proyecto
1	Apache Airflow 2.x / 2021–2025	Orquestación	Farmacia, ERP, Excel/CSV	Programa y monitorea extracción diaria de las 3 fuentes; reintentos automáticos	No transforma datos; requiere dbt para calcular stock
2	Airbyte Open Source / 2021–2025	Extracción (E)	PostgreSQL (farmacia), SAP/Odoo (ERP), Excel/CSV	Extrae y replica datos de las 3 fuentes al staging sin código personalizado	Conector Excel puede requerir ajustes; calidad variable
3	Apache NiFi / 2020–2025	Extracción en tiempo real (E)	Farmacia con eventos continuos, HL7/FHIR	Detecta dispensaciones en tiempo cuasi-real reduciendo latencia en cálculo de stock	Mayor complejidad operativa; sobredimensionado para IPS pequeñas
4	dbt Core / 2020–2025	Transformación (T)	Datos del staging (salida de Airbyte/Airflow)	Calcula stock_disponible, punto_de_reorden y flags de alerta mediante SQL versionado	Solo cubre transformación; no extrae ni carga desde fuentes originales
5	Great Expectations / 2021–2025	Calidad de datos (T)	Archivos Excel y datos de farmacia	Valida que registros de Excel no tengan duplicados ni valores negativos antes de cargar	Configuración inicial demanda tiempo para definir expectativas por cada fuente
6	Microsoft Power BI / 2020–2025	Visualización (downstream)	Data warehouse (salida del ETL)	Semáforo rojo/amarillo/verde de stock crítico; alertas automáticas por correo	No forma parte del ETL; depende de que el data warehouse esté bien construido
7	Modelo BI Farmacéutico / Mendoza-Erazo et al., 2024	Marco metodológico	Farmacia, ERP, consumo histórico	Índice de criticidad de medicamentos para priorizar monitoreo en el pipeline	Validado en farmacia minorista; requiere ajuste para farmacia hospitalaria
8	LACCEI 2025 (revisión sistemática)	Evidencia empírica	40 estudios ETL+BI en farmacia	Valida: 32% reducción desabastecimiento, 27% mejor precisión reposiciones, ROI 16–24 meses	Mayoría de casos en farmacia minorista o grandes hospitales; no en IPS medianas colombianas

Tabla 1. Cuadro Resumen de Benchmarking

CONCLUSIONES:

El análisis de la literatura y las soluciones disponibles revisadas permite concluir que el desabastecimiento de medicamentos críticos en IPS es, en su raíz, un problema de datos fragmentados y sin integrar. Las fuentes involucradas en el proyecto contienen individualmente información valiosa pero incompleta: ninguna por sí sola puede calcular el stock disponible real ni anticipar una ruptura de inventario.

Un pipeline ETL que extraiga datos de estas tres fuentes, los transforme con reglas de estandarización y limpieza, y los cargue en un data warehouse centralizado resuelve estructuralmente esta causa raíz. La evidencia empírica confirma que este tipo de intervención reduce el desabastecimiento hasta en un 32% y mejora la precisión de las reposiciones en un 27%, con retornos de inversión viables en un horizonte de 16 a 24 meses.

Por último las herramientas tecnológicas identificadas como Airflow para orquestación, Airbyte para extracción, dbt para transformación, Power BI para visualización, conforman una arquitectura moderna, open source y escalable implementable sin costos de licenciamiento prohibitivos.

REFERENCIAS:

- Apache Airflow. (2023). Apache Airflow Survey 2023: ETL/ELT Use Cases. Apache Software Foundation. https://airflow.apache.org/use-cases/etl_analytics/

- Dataprix. (2025). Herramientas ETL 2025: Guia completa - comparativa, precios y cómo elegir.https://www.dataprix.com/blog-it/dataprix/herramientas-etl-2026-guia-completa-comparativa-precios-y-como-elegir

- dbt Labs. (2025). dbt Core documentation - Transformations and testing. https://docs.getdbt.com

- INVIMA. (2025). Circular Externa DG-1000-016-2025: Lineamientos para actualización de información farmacológica. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. https://www.invima.gov.co

- LACCEI. (2025). Optimización de inventarios farmacéuticos mediante técnicas predictivas de Machine Learning y Business Intelligence: revisión sistemática. 5th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2025. https://dx.doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.438

- MAS Analytics. (2025). Modelos BI de planificación e inventario para la industria farmacéutica. https://www.masanalytics.com/articulo/modelos-bi-de-planificacion-e-inventario-para-la-industria-farmaceutica/

- Mendoza-Erazo, M. B., Melendez-Romo, E. E., Fuentes-Jacome, M. M., Barahona-Rivera, R. J., & Solis-Santana, G. A. (2024). Modelo estructural de inteligencia de negocios para inventarios en farmacéutica. Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ), 2(1), 1-12. https://doi.org/10.62131/MLAJ-V2-N1-001

- Superconductive. (2024). Great Expectations documentation: Data quality for pipelines. https://docs.greatexpectations.io

- Ministerio de la Protección Social. (2005). Decreto 2200 de 2005: Reglamentación del Servicio Farmacéutico en Colombia.

- Ministerio de la Protección Social. (2007). Resolución 1403 de 2007: Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico.

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Informe de disponibilidad y desabastecimiento de medicamentos esenciales en IPS colombianas 2022.